Circuito TIA con MCP6002 para EDA de muñeca

Reemplazo propuesto del módulo Grove GSR — wearable de detección pre-ictal

---

Este documento especifica un amplificador de transimpedancia (TIA) construido con el operacional doble **MCP6002**, diseñado para reemplazar al módulo comercial Grove GSR en la medición de actividad electrodermal (EDA) sobre la cara ventral de la muñeca, con electrodos de acero inoxidable AISI 316 (E1, E2). A diferencia del módulo Grove (calibrado de fábrica para el rango de resistencia de dedos), este circuito está dimensionado específicamente para el rango de resistencia de piel de muñeca estimado para este proyecto.

1. Esquema del circuito

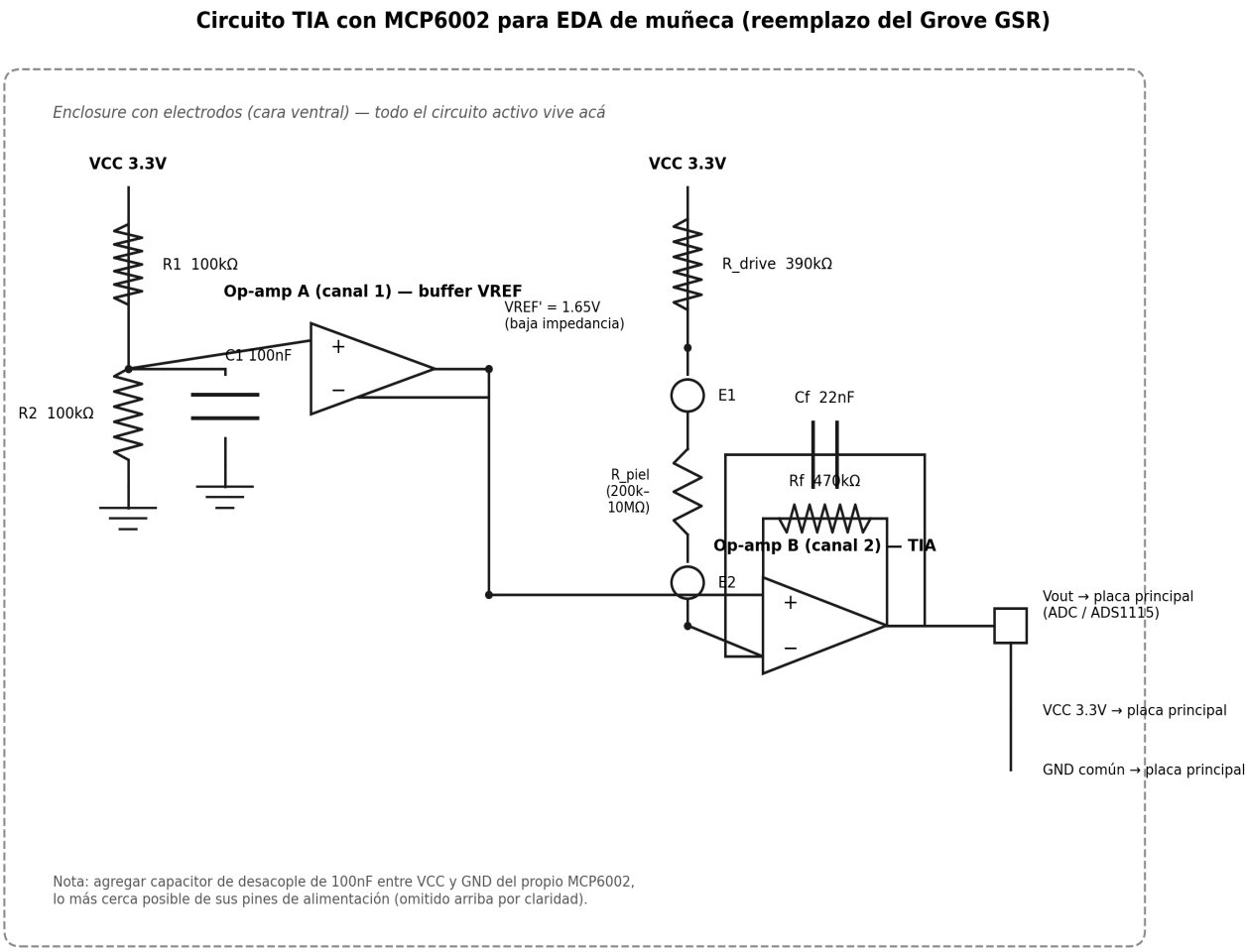


Figura 1. Amplificador de transimpedancia con MCP6002. El circuito completo (ambos canales del op-amp) debe ubicarse físicamente junto a los electrodos E1/E2 — ver Sección 5.

2. Principio de funcionamiento

Etapa 1 — Referencia VREF: un divisor resistivo R1=R2=100kΩ genera VCC/2 = 1.65V, bufferizado por el Op-amp A (canal 1, seguidor de tensión) para presentar una referencia de baja impedancia. El capacitor C1 (100nF) filtra ruido de alta frecuencia en ese nodo.

Etapa 2 — Excitación y sensado: R_drive (390kΩ) polariza el electrodo E1 desde VCC. La corriente que atraviesa la piel (E1→E2) es proporcional a la conductancia cutánea. El Op-amp B (canal 2) mantiene E2 en "tierra virtual" (referenciada a VREF') y convierte esa corriente en una tensión de salida proporcional, vía la resistencia de realimentación Rf (470kΩ). El capacitor Cf (22nF) en paralelo con Rf fija un polo de

estabilidad/filtrado en ~15.4Hz, muy por encima de la banda de interés de la señal EDA (<1Hz para componente tonic, hasta unos pocos Hz para componente fásica).

Fórmula de salida:

$$V_{out} = VREF' - (VCC - VREF') \times Rf / (R_{drive} + R_{piel})$$

Fórmula inversa, para uso en firmware (despejando R_piel a partir de la lectura del ADC):

$$R_{piel} = Rf \times (VCC - VREF') / (VREF' - V_{out}) - R_{drive}$$

3. Lista de componentes

Referencia	Valor / Modelo	Función	Encapsulado sugerido
U1	MCP6002	Doble op-amp CMOS, rail-to-rail, bajo bias current	DIP-8 / SOIC-8
R1, R2	100kΩ	Divisor de referencia VREF (VCC/2)	THT 1/4W
R_drive	390kΩ	Resistencia de excitación del electrodo E1	THT 1/4W
Rf	470kΩ	Realimentación del TIA (ganancia de transimpedancia)	THT 1/4W
C1	100nF cerámico	Bypass del nodo VREF	THT
Cf	22nF cerámico	Estabilidad / filtro del TIA (~15.4Hz)	THT
C_bypass	100nF cerámico	Desacople VCC/GND del MCP6002 (no mostrado en el esquema)	THT
E1, E2	Disco AISI 316, ø11mm	Electrodos EDA (ver especificación de electrodos secos)	—

4. Verificación de corriente segura en la piel

I_piel = VCC / (R_drive + R_piel). Límite de seguridad adoptado por el proyecto: 3.24µA (ver especificación de electrodos secos).

R_piel	I_piel calculada	V_out estimado	Margen respecto al límite (3.24µA)
200kΩ (piso ampliado, alta activación simpática)	2.80µA	0.34V	~14% de margen
500kΩ	1.85µA	0.78V	Amplio margen
1MΩ	1.19µA	1.09V	Amplio margen
5MΩ	0.31µA	1.51V	Amplio margen
10MΩ (piel seca, reposo)	0.16µA	1.58V	Amplio margen

Nota: R_drive se recalculó de 100kΩ (valor original de referencia, v4.1) a 390kΩ tras identificar que el piso real de resistencia de muñeca puede llegar a ~100-200kΩ durante alta activación simpática — con el valor original, la corriente en ese punto hubiera superado el límite de seguridad establecido.

5. Limitaciones conocidas y ubicación física

Rango de salida asimétrico: esta topología de TIA de una sola polaridad solo entrega salida por debajo de VREF' (1.65V) — nunca por encima. En la práctica esto limita el uso efectivo a la mitad inferior del rango del

ADC (~0.3V a ~1.6V de los 3.3V disponibles). Es una limitación heredada de la topología, no introducida por los valores elegidos.

Ubicación obligatoria junto al electrodo: a diferencia de un buffer de sensado puro de tensión (como el guarding del AD8232), este circuito mantiene un lazo de realimentación activa y hace circular corriente de excitación a través de la piel. El argumento de causalidad que permite ubicar un simple buffer en la placa principal **no aplica aquí sin validación adicional**. El circuito completo (ambos canales del MCP6002) debe permanecer físicamente junto a E1/E2. Solo la salida ya bufferizada (V_out, baja impedancia) más VCC y GND cruzan hacia la placa principal — 3 conductores en total.

6. Pendiente de validación en banco

1. El rango de diseño (200kΩ–10MΩ) es una aproximación de literatura, no una medición directa de la muñeca del sujeto de prueba. Medir con multiímetro antes de fijar R_drive de forma definitiva.

2. Confirmar que V_out no satura contra 0V en el peor caso (margen calculado de 0.34V — debe verificarse contra el offset de salida real del MCP6002 usado).

3. Descartar las primeras 2-3 lecturas tras energizar el circuito (transiente de asentamiento del contacto piel-electrodo y del propio circuito de excitación).

4. Validar en banco que el argumento de causalidad (posibilidad de trasladar el circuito completo o parte de él a la placa principal) se sostiene igual que para el sensado puro de tensión del AD8232 — no debe asumirse por analogía sin comprobarlo.

5. Verificar consumo de corriente del MCP6002 en el presupuesto energético del sistema durante el estado SAMPLE.

Documento generado como material de apoyo técnico para el proyecto de tesis — Wearable de detección pre-ictal para epilepsia refractaria, Tecnicatura en Electrónica.